EasyCode AI • Урок 6.2



Тестирование, отладка и улучшение проекта

Проверяем программу, исправляем ошибки и делаем её удобнее.

Gemini Notebook



Составлять проверки для своего проекта



Сравнивать ожидаемый и фактический результат



Находить и исправлять ошибки



Выбирать полезные улучшения и проверять их

Главный вопрос: как убедиться, что программа выполняет свою задачу?

Gemini Notebook

Что такое тестирование?

Тестирование — это проверка работы программы в разных ситуациях и сравнение результата с ожидаемым.



Ожидаем.

(Пример: ввели верный ответ -> ждём сообщение «Верно!»).



VS



Фактически.

(Пример: что произошло на самом деле после запуска?).



Один удачный запуск не доказывает, что программа правильно работает во всех случаях!

Gemini Notebook

Какие ситуации нужно проверить?

1. Правильный ответ

Ввести «алгоритм» (ожидаем успех).

2. Неправильный ответ

Ввести «компьютер» (ожидаем сообщение об ошибке).

3. Пустой ответ

Отправить ответ без текста.

4. Другая запись

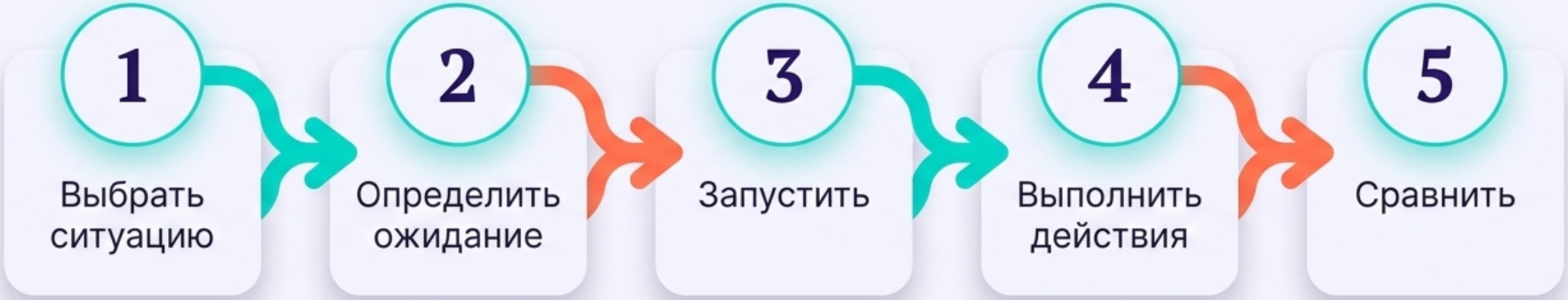
Ввести «Алгоритм» (с большой буквы) или с лишним пробелом.

5. Повторный запуск

Проверить, задаёт ли программа вопрос заново.

Gemini Notebook

5 шагов проверки

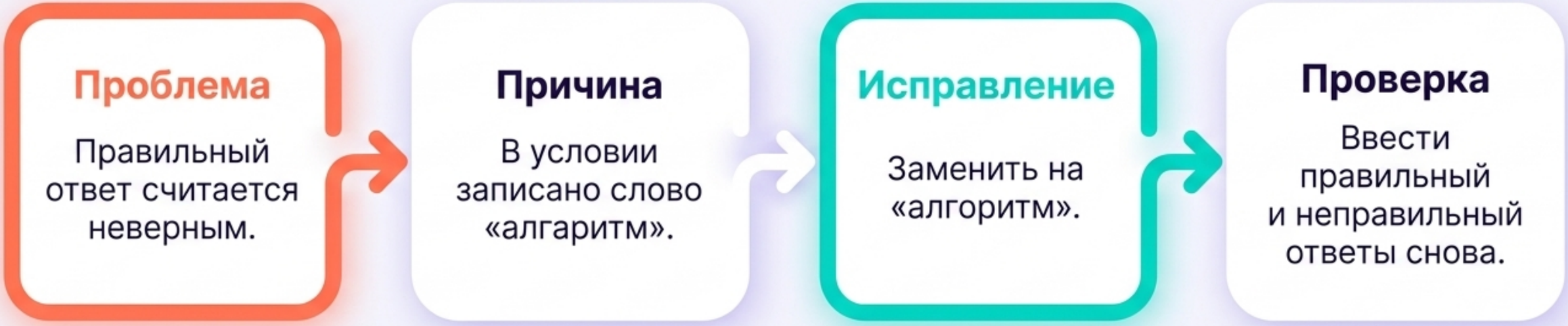


Если есть отличия — записываем! Например: «При ответе “компьютер” программа показывает “Верно!”». Это поможет найти ошибку.

Gemini Notebook

Что такое отладка?

Отладка — это поиск причин ошибок в программе и их исправление.



! После исправления нужно снова проверить работу программы.

Gemini Notebook

Где прячутся ошибки?

Порядок команд

Проверка ответа идёт до его ввода.

Соединение блоков

Нужная команда не прикреплена к цепочке.

Ошибкка

Невеный текст время ⁋ или число-повторений.



Код

Условие

Программа сравнивает ответ с ошибочным словом.

Значения

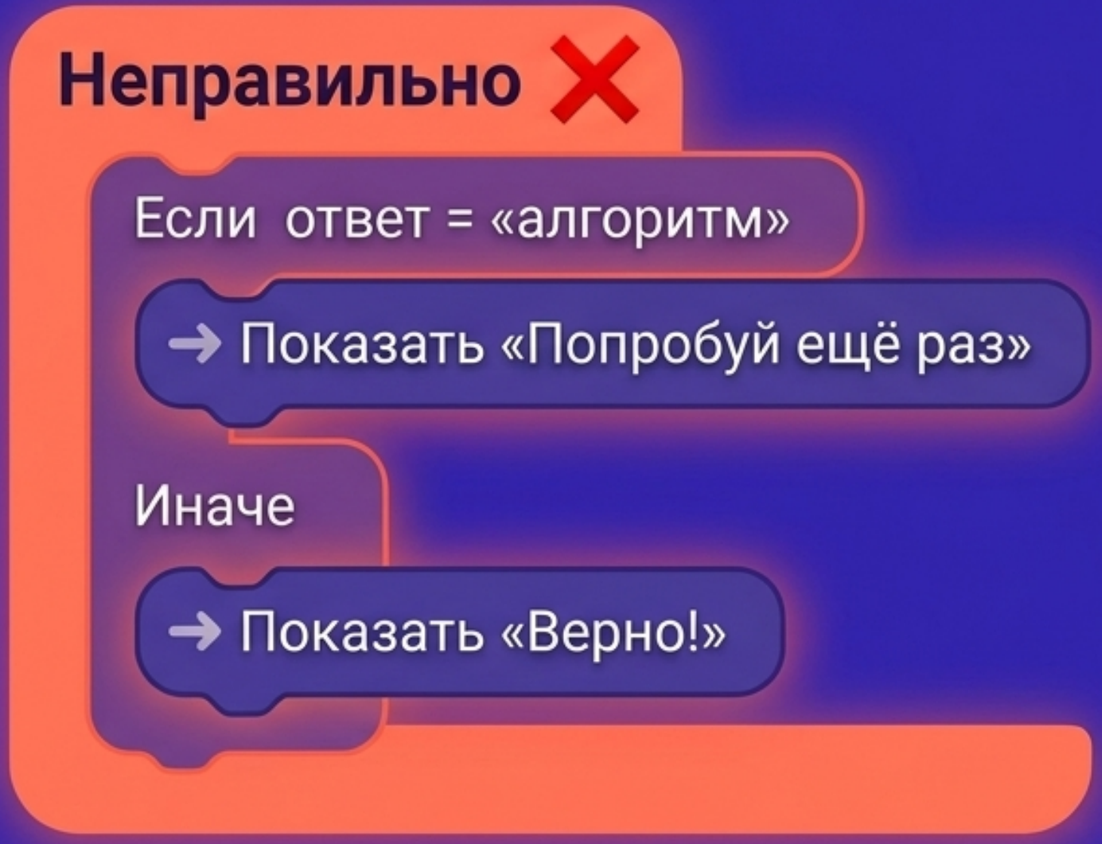
Неверный текст, время ожидания или число повторений.

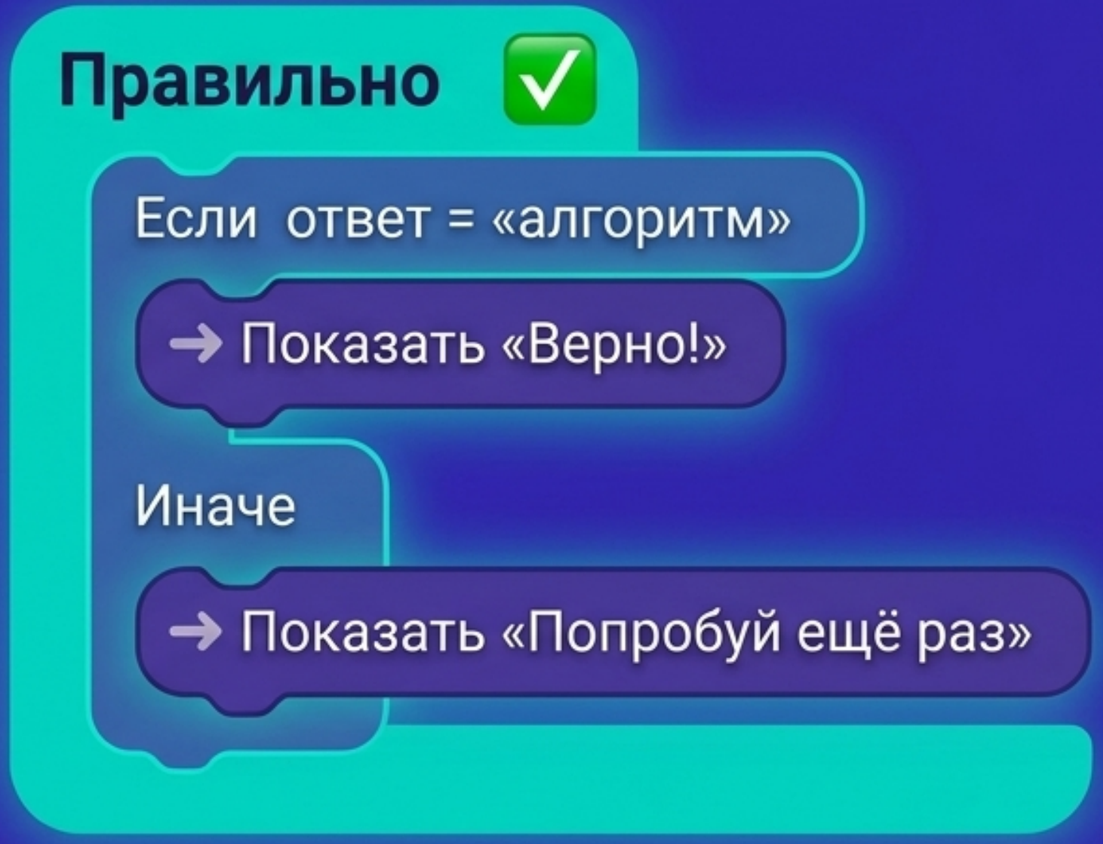
Ветки «если — иначе»

Действия перепутаны местами.

Gemini Notebook

Практика: исправляем ветки





Обязательно проверь обе ветки после исправления!

Gemini Notebook

Как улучшить проект?



Исправление

Возвращает задуманное поведение.



Улучшение

Делает проект удобнее, понятнее и полезнее.

- Понятная инструкция
- Подсказка при ошибке
- Крупный, читаемый текст
- Повторная попытка
- Новые вопросы

Gemini Notebook

Ошибка или улучшение?

1. Заменить ошибочное слово «алгаритм» на «алгоритм».

2. Добавить ещё два вопроса.

3. Переместить проверку ответа после команды ввода.

4. Увеличить размер текста для удобства чтения.

5. Исправить перепутанные сообщения в ветках.

6. Добавить подсказку пользователю.

Вопрос для обсуждения: какие проверки понадобятся после добавления новых вопросов?

Gemini Notebook

Что мы сегодня узнали?

1. Тестирование сравнивает фактический результат с ожидаемым.
2. Программу необходимо проверять в самых разных ситуациях.
3. Отладка помогает найти причину ошибки и исправить её.
4. После любых исправлений и улучшений проверки повторяют.

Заранее реши, что должно произойти.
Запусти, сравни, исправь и проверь снова.

Gemini Notebook

Вопросы для самопроверки

Что такое тестирование программы?

Чем тестирование отличается от отладки?

Почему после исправления нужно повторить проверки?

Чем исправление ошибки отличается от улучшения проекта?

🎉 Завершение курса!

Теперь мы умеем планировать проект, писать код из блоков, использовать условия и постоянно улучшать свою работу. Молодцы!

Gemini Notebook